

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：生存分析与失效概率范围说明	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 为什么需要单独说明	2
2. 当前项目主线	2
3. 生存分析已完成范围	3
4. 与 RUL 标签的关系	3
5. 结题表述边界	3
6. 后续扩展计划	4
7. 验收依据	4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：生存分析与失效概率范围说明

文档信息

项目	内容
文档名称	生存分析与失效概率范围说明
文档编号	SE-PHM-FINAL-27
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyy、zy
版本	V1.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	生存分析定位、接口边界、已完成内容、后续扩展

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-14	项目组	新增生存分析和失效概率范围说明，明确其与 RUL 主线的关系

1. 为什么需要单独说明

项目早期规划中包含“失效概率与生存概率分析”。这部分与 RUL 剩余寿命预测有关，但不是同一个任务。为了避免结题验收时把扩展能力误认为主验收路线，本说明单独界定生存分析模块的定位。

RUL 回归回答的问题是：

给定当前特征，预计剩余寿命是多少？

生存分析回答的问题是：

给定运行时间和协变量，在未来某个时间点仍未失效的概率是多少？

两者都服务预测性维护，但输入、标签、指标和解释方式不同。

2. 当前项目主线

结题阶段的主线是 RUL 剩余寿命预测，原因如下：

原因	说明
数据更直接	XJTU-SY 与 PHM2012 都能按时间顺序构造剩余寿命标签
验收更明确	RMSE、R2、Score、预测表和训练 history 可以直接检查
论文复现匹配	已复现的两篇论文都围绕 RUL 回归
工程链路完整	loader、feature、labeler、model、trainer、evaluator 已形成闭环

因此，结题汇报中的“核心完成情况”应围绕 RUL 预测展开。

3. 生存分析已完成范围

项目中保留了生存分析相关接口和基础能力，用于后续扩展：

能力	位置	当前状态
生存数据结构	survival 模块	可表达运行时间和事件状态
Kaplan-Meier 思路	survival 文档和接口	可作为非参数生存曲线基础
Cox/RSF 扩展方向	survival 模块设计	保留接口和说明
生存概率可视化	visualization 相关函数	可扩展生成曲线

当前阶段没有把生存分析作为主要实验结果，也没有声称其已经完成与 RUL 复现同等强度的真实数据训练验收。

4. 与 RUL 标签的关系

RUL 数据可以转换出生存分析需要的一部分信息，例如：

RUL 主线字段	生存分析对应含义
elapsed_seconds	观测时间 t_i
最后失效时刻	事件发生时间
RUL 标签	可辅助推断剩余时间
特征序列	生存模型的协变量

但生存分析还需要明确事件指示变量 δ_i 。对于完整寿命轴承，最终失效事件明确；对于截尾样本或官方 test split，则需要谨慎处理观测终止和真实失效时间之间的关系。

5. 结题表述边界

正式答辩中建议使用以下表述：

可使用表述	不建议使用表述
系统以 RUL 预测为主线，保留生存分析扩展接口	系统已经全面完成失效概率建模
当前验收重点是剩余寿命回归、论文复现和指标评估	当前所有维护决策指标均已充分验证

可使用表述	不建议使用表述
生存概率分析可作为后续工作继续补强	已达到生产环境级别的失效概率预测能力

这样表述能够体现项目规划的完整性，同时避免超出已有证据。

6. 后续扩展计划

若后续继续推进生存分析模块，可以按以下顺序补强：

1. 明确每个轴承样本的 (t_i, delta_i) 构造规则。
2. 用 Kaplan-Meier 输出不同工况下的生存曲线。
3. 用 Cox 模型分析特征与风险之间的关系。
4. 在依赖可用时引入 Random Survival Forest。
5. 增加 C-index、Brier Score 等生存分析评价指标。
6. 将生存概率曲线与 RUL 预测曲线放在同一可视化报告中解释。

7. 验收依据

内容	当前证据	结论
RUL 主线	两篇论文复现、31 个测试、notebook smoke	结题主验收通过
生存分析接口	survival 模块、设计文档、范围说明	作为扩展能力保留
失效概率展示	可视化设计与后续计划	不作为本轮主要实验结果